Міністерство освіти та науки України
Одеський національний політехнічний університет
Інститут комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розрахунково-графічної роботи

для студентів спеціальності

122 – «Комп’ютерні науки»

Одеса ОНПУ 2020

Міністерство освіти та науки України
Одеський національний політехнічний університет
Інститут комп’ютерних систем
Кафедра інформаційних систем

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розрахунково-графічної роботи

для студентів спеціальності

122 – «Комп’ютерні науки»

Затверджено
на засіданні кафедри
інформаційних систем
Протокол № 1 від 31.08.20 р.

Одеса ОНПУ 2020

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для студентів спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» / Укл.: О.Ю. Бабілунга, М.Г. Глава. – Одеса: ОНПУ, 2020. – 14 с.

Укладач: Бабілунга Оксана Юріївна кандидат техн. наук, доцент
Глава Марія Геннадіївна кандидат техн. наук, доцент

Зміст

Вступ 3
1 Завдання для підготовки роботи 3
2 Зміст пояснювальної записки 8
3 Теоретичні відомості 8
4 Приклади реалізації основних операцій обробки одновимірних масивів 10
5 Контрольні запитання 12
Література 13
Додаток А Блок-схеми задач 14

Вступ

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» призначена для закріплення навичок програмування у студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» при вивченні дисципліни у першому семестрі.

Тематика завдань розрахунково-графічної роботи пов'язана з програмування типових операцій обробки даних представлених одновимірним масивом.

Метою розрахунково-графічної роботи є розвиток навичок при роботі з одновимірними масивами даних (введення/виведення даних, обробка, пошук и т.п.), закріплення навичок організації програм циклічної структури, вдосконалення техніки використання засобів тестування і налагоджування програми, грамотного оформлення документації на програмну розробку.

1 Завдання для підготовки роботи

1. Вивчити способи опису та використання масивів, алгоритми сортування масивів і алгоритми пошуку елементів в невпорядкованому і впорядкованому масивах.
2. Розробити алгоритм виконання операцій, представити його у вигляді блок-схеми.
3. Скласти програму для розв'язання задачі відповідного варіанта (табл. 1).
4. Програмний код оформити відповідно до вимог до стилю оформлення програми (ступінчаста структура запису програмного коду, правильний вибір імен ідентифікаторів і

т.п.). Включити в код опис призначення програми та авторизацію, використовувати коментарі.

5. Продумати оформлення виведення результату.
6. Підібрати набори тестових даних.

Таблиця 1 – Варіанти завдань

1.	Дано масив з 18 дійсних чисел, всі елементи якого різні. а) Знайти добуток (ненульових) елементів масиву, що знаходяться на позиціях, кратних числу 3. б) Знайти квадрати всіх чисел, розташованих між мінімальним і максимальним значеннями. в) Сортувати за зростанням елементи, що знаходяться на місцях, не кратних числу 3.
2.	Ввести курс долара на кожен день тижня (7 днів). а) Знайти різницю між найвищим курсом і найнижчим. Вивести дні тижня, коли був найвищий і найнижчий курс. б) Визначити чи весь час він падав (надрукувати на екрані «курс падав» або «курс не падав») в) Визначити середнє значення курсу за весь тиждень. г) Найнижчий курс замінити числом, що вводиться з клавіатури.
3.	В комірках масиву знаходиться температура повітря за два тижні. а) Знайти кількість днів, коли температура опускалася нижче 0°С . б) Яка середня температура серед тих днів, коли морозу не було. в) Роздрукувати номери днів з температурою вище заданої. в) Відсортувати масив за зростанням.
4.	Дано два одномірних масива, що складаються з 10 цілих чисел. а) Упорядкувати обидва масиви за зростанням. Об'єднати масиви в один впорядкований за зростанням масив. б) Знайти мінімальне значення одного масиву і максимальне іншого. в) Визначити кількість і значення, що збігаються за величиною елементів масивів.
5.	Дано масив з 20 дійсних чисел, всі елементи якого різні. а) Знайти середнє значення елементів масиву, що знаходяться на позиціях, кратних числу 4. б) Знайти суму чисел, розташованих між мінімальним і максимальним значеннями. в) Упорядкувати елементи, що знаходяться на парних позиціях за спаданням.
6.	Дана послідовність з n ($n \le 20$) дійсних чисел, що містить як позитивні, так і негативні елементи. а) Знайти середнє арифметичне позитивних і середнє арифметичне негативних чисел. б) Знайти мінімальне по модулю число. в) Упорядкувати всі числа, починаючи з елемента з номером j, за зростанням.
7.	Дан масив a, що складається з 10 цілих чисел. а) Визначити, скільки разів повторюється найбільше значення, вивести порядкові номери відповідних елементів. б) Упорядкувати масив за спаданням. в) Знайти добуток всіх елементів a_i, для яких вірно $a_i \in (x, y]$ (x, y вводити з клавіатури). Числа,що не належать заданому інтервалу замінити нулями.
8.	В комірках масиву знаходиться прибуток магазина за кожен день тижня (7 днів).

	а) Знайти номери днів з максимальним і мінімальним прибутком. б) Визначити: скільки днів поспіль тримався максимальний прибуток? в) Знайти середнє значення прибутку для днів з непарним порядковим номером. г) Замінити всі елементи масиву числом b, що вводиться з клавіатури, якщо елемент менше заданого числа a.
9.	Дано масив з 15 цілих чисел, всі елементи якого різні. а) Знайти суму елементів масиву, що знаходяться на непарних позиціях. б) Визначити мінімальне і максимальне числа. Поміняти їх місцями. в) Сортувати за зростанням елементи, що знаходяться на парних місцях. г) Знайти середнє арифметичне всіх елементів масиву, які $\in (x, y]$ (x, y вводити з клавіатури).
10.	В комірках масиву знаходиться температура кожного дня тижня (7 днів). а) Знайти найвищу і найнижчу температуру. б) Температура якого дня найближче до середній температурі за тиждень. в) Відсортувати масив за спаданням. г) Роздрукувати номери днів з температурою,що знаходиться в діапазоні [a, b] (a, b – вводити з клавіатури)
11.	Дано масив з 20 цілих чисел, розташованих у випадковому порядку. Половина чисел є парними, половина - ні. а) розділити масив на два окремих масиви б) впорядкувати один масив за спаданням, а другий - за зростанням в) вивести з першого масиву всі числа, які діляться без залишку на задане число X, а з другого всі ті, які не діляться г) знайти середнє арифметичне перших масиву і середнє геометричне другого. (Середнє геометричне рахується як корінь N-го ступеня з добутку всіх чисел в масиві, де N - довжина масиву)
12.	Дано масив з 15 дійсних чисел. а) обнулити ті елементи масиву, які мають дробову частину б) розташувати нульові елементи так, щоб вони стояли тільки на парних позиціях в) впорядкувати масив так, щоб при цьому нульові елементи залишилися на своїх місцях г) Замінити нульові елементи тими числами, які менше, ніж введене число X. Якщо число нулів більше, ніж кількість отриманих чисел, заповнити решта нулі тими ж числами по другому колу.
13.	Дано масив з N позитивних і негативних цілих чисел. а) знайти середнє арифметичне окремо для позитивних і для негативних чисел б) підрахувати кількість випадків, коли числа, що стоять поруч мають різний знак. в) знайти найбільше число серед позитивних і найменше серед негативних. г) розташувати числа в масиві таким чином, щоб спочатку йшли позитивні числа, впорядковані за зростанням, а потім - негативні числа, впорядковані за спаданням.
14.	Дано масив дійсних значень - температур за два тижні а) вивести дні, в які температура була в діапазоні [$x+y$; $x-y$], де x - середня температура, y - введене з клавіатури число. б) підрахувати скільки разів за два тижні температура змінювалася з позитивної на негативну або навпаки. (тобто [-1, 0, +2] або [+10, -5]) в) впорядкувати масив температур за зростанням, а температури з діапазону (див. пункт "а") - за спаданням.
15.	Дано масив з 20 елементів: кожен непарний містить ціну товарів, а кожен парний - кількість замовлень на цей товар:

	а) знайти суму найдорожчого замовлення (ціна * кількість) б) знайти середню ціну серед товарів, у яких більше 2 замовлень в) впорядкувати масив за зростанням цін, зберігаючи структуру "ціна - кількість" г) Вивести кількість замовників для кожного товару в заданому ціновому діапазоні, відсортовану за зростанням
16.	Дан масив а, що складається з 30 дійсних чисел. а) Знайти середнє значення елементів масиву, що знаходяться на позиціях, кратних числу 3. б) Знайти середнє арифметичне чисел, розташованих між мінімальним і максимальним значеннями. а) в) Упорядкувати елементи, що знаходяться на непарних позиціях за зростанням
17.	У масиві записаний курс євро за 7 днів. а) Знайти різницю між найвищим курсом і найнижчим. Вивести дні тижня, коли курс був вищий, ніж введене з клавіатури значення. б) Визначити чи весь час він піднімався (надрукувати на екрані «курс піднімався» або «курс не піднімався») в) Визначити середнє значення курсу в інтервалі від найбільшого до введеного числа. г) Найвищий курс замінити числом, що вводиться з клавіатури.
18.	Дана послідовність з N ($n \leq 30$) цілих чисел, що містить як позитивні, так і негативні елементи. а) Знайти середнє арифметичне позитивних чисел, а також мінімальне і максимальне серед негативних чисел. б) Упорядкувати всі числа, починаючи з елемента з номером j за спаданням. в) Серед решти чисел обнулити кожне число, яке є парним.
19.	В комірках масиву знаходиться кількість товарів, проданих у магазині за два тижні (14 днів). а) Знайти номери днів з максимальним і мінімальним кількістю продажів. б) Відсортувати елементи масиву між мінімальним і максимальним за зростанням. в) Знайти середнє значення кількості продажів для днів з парним порядковим номером, виключаючи дні з максимальним і мінімальним кількістю. г) Замінити всі елементи масиву числом *b*, що вводиться з клавіатури, якщо елемент більше заданого числа *a*.
20.	Дано два одномірних масиву, що складаються з 10 цілих чисел і містять як позитивні, так і негативні елементи. а) Упорядкувати обидва масиву за спаданням. Об'єднати масиви в один впорядкований за зростанням масив. б) Знайти мінімальне значення одного масиву і середнє арифметичне іншого. в) Визначити кількість і значення що збігаються за величиною, але різних за знаком елементів масивів.
21.	Дан речовинний масив температур за два тижні. а) вивести назви днів, в які температура була вище середньої за тиждень; б) створити другий масив, в якому помістити температури тих днів, в які вона опускалася нижче середньої, із збереженням позицій з оригінального масиву. Решта осередку заповнити нулями. в) підрахувати максимальну кількість стоять поруч нулів з другого масиву (пункт «б»).
22.	Дан масив а, що складається з 10 цілих чисел. а) вивести всі елементи масиву, які знаходяться в діапазоні між середнім і

	найменшим значенням. б) упорядкувати вихідний масив за зростанням. а) в) при цьому елементи з пункту «а» залишити на своїх місцях.
23.	Дан масив, що складається з 30 дійсних чисел. а) знайти середнє значення елементів масиву, що знаходяться на позиціях, кратних числу 5. б) знайти найбільший з елементів, розташованих між позиціями мінімального і максимального елементів вихідного масиву. а) в) упорядкувати елементи з пункту «а» за зростанням, не змінюючи позицій інших елементів.
24.	У масиві записаний курс долара за 2 тижні. а) знайти різницю між найвищим курсом і найнижчим. Вивести дні тижня, коли курс був нижчий, ніж введене з клавіатури значення. б) простежити в які дні курс долара піднімався, а в які опускався (наприклад, «дні 1-5 опускався, дні 6-8 піднімався, ...) в) обміняти введену з клавіатуру суму за середнім за 2 тижні курсу.
25.	Дано масив з *N* позитивних і негативних дійсних чисел. а) знайти середнє арифметичне окремо для позитивних чисел і середнє геометричне - для негативних. б) знайти максимальну за довжиною послідовність чисел з однаковим знаком. в) знайти найменше число серед позитивних і найбільшу серед негативних. г) елементи, що знаходяться на позиціях між числами з пункту «в» впорядкувати за зростанням.
26.	Дан масив а, що складається з 10 цілих чисел. а) вивести всі елементи масиву, які знаходяться в діапазоні між середнім і найменшим значенням. б) упорядкувати вихідний масив по зростанню. при цьому елементи з пункту «а» залишити на своїх місцях.
27.	Дан масив, що складається з 16 дійсних чисел. б) знайти середнє значення елементів масиву, які перебувають на позиціях, кратних числу 5. в) знайти найбільший з елементів, розташованих між позиціями мінімального і максимального елементів вихідного масиву. упорядкувати елементи з пункту «а» по зростанню, не змінюючи позицій інших елементів.
28.	У масиві записаний курс євро за 7 днів. а) Знайти середній курс за тиждень. б) Визначити максимальне значення курсу за тиждень. г) Роздрукувати номери днів з курсом в інтервалі від e1 до e2. Значення e1 і e2 вводяться з клавіатури. в) метод елементи по зростанню.
29.	Дано масив з N позитивних і негативних цілих чисел. а) знайти середнє арифметичне окремо для позитивних і для негативних чисел б) підрахувати кількість випадків, коли числа, що стоять поруч мають різний знак. в) знайти найбільше число серед позитивних і найменше серед негативних. г) розташувати числа в масиві таким чином, щоб спочатку йшли позитивні числа, впорядковані за зростанням, а потім - негативні числа, впорядковані за спаданням.
30.	Дано масив дійсних значень - температур за два тижні а) вивести дні, в які температура була в діапазоні [$x+y$; $x-y$], де x - середня температура, y - введене з клавіатури число.

	б) підрахувати скільки разів за два тижні температура змінювалася з позитивної на негативну або навпаки. (тобто [-1, 0, +2] або [+10, -5]) в) впорядкувати масив температур за зростанням, а температури з діапазону (див. пункт "а") - за спаданням.

2 Зміст пояснювальної записки

В пояснювальній записці повинні бути відображені:

1. Тема.
2. Мета.
3. Завдання.
4. Опис алгоритму (блок-схема).
5. Набори тестових даних з обґрунтуванням їх вибору.
6. Текст програми.
7. Опис і аналіз помилок, виявлених при налагодженні програми.
8. Висновки.

3 Теоретичні відомості

Одновимірний масив − це впорядкована послідовність однотипних даних. Всі елементи масиву мають один і той же тип даних, який називається базовим. Порядок розташування елементів масиву задається набором значень одного й того ж типу і називається індексним, а самі значення − індексами. Таким чином, масив об'єднує в собі дві структури: множину елементів та заданий на цій множині порядок. Кожному елементу масиву відповідає певний індекс. Кількість елементів в одновимірному масиві називається його розмірністю або довжиною.

Тип масиву − це структурний тип даних, множина допустимих значень якого, складається з усіх масивів, для яких визначені: розмірність, базовий тип, індексний тип, множина значень індексу. Це визначення типу масиву можна застосувати як до одновимірних, так й до багатовимірних масивів.

Елементи одновимірного масиву записуються в розташовані підряд комірки оперативної пам'яті і можуть розглядуватися як одна нерозривна область пам'яті. З точки зору математики, одномірний масив – це вектор.

Для роботи з масивом в програмі, необхідно спочатку оголосити його, вказавши максимальну кількість елементів, які може містити даний масив.

У всіх масивів в мові C/C++ перший елемент має індекс 0. В масиві з *n* елементів допустимі індекси, які знаходяться в діапазоні від 0 до *n*-1. Компілятор C/C++ не звіряє чи виходить індекс за границі масиву, але на етапі виконання порушення границь масиву викликає помилку (сховану). Перевірку границь масиву здійснює програміст.

Синтаксис оголошення масиву:

<тип елементів> <ім'я масиву> [<розмір>];

Тут *<розмір>* − кількість елементів масиву; *<тип елементів>*− базовий тип масиву, визначає тип даних кожного елементу масиву.

Найчастіше в реальних задачах, виникає необхідність працювати з масивом так, щоб елементи масиву були пронумеровані від 1 до *n*. В цьому випадку розмір масиву при оголошенні вказується на одиницю більше, ніж необхідно, і далі елемент з індексом 0 ігнорується. В нульовий елемент можна записати додаткову інформацію, наприклад суму елементів масиву.

При оголошенні масиву, кількість елементів можна задавати літеральною константою або символьною константою, яка створюється за допомогою директиви *#define*. Компілятори, як правило, не допускають зазначення розміру масиву у вигляді константи, оголошеної за допомогою ключового слова *const*.

Приклад оголошення одновимірних масивів:

```
#include<stdio.h>
#define MONTHS 12
int mas_god[MONTHS];
float mas1[20];
void main()
{
    ...
}
```

Для оголошення масиву можна використовувати синтаксичну конструкцію з ключовим словом *typedef*, котра дозволяє визначати тип даних користувача.

Синтаксис:

typedef <тип> <ім'я типу масиву> [<розмір масиву>];

Приклад:

```
typedef int tmas[10];
tmas mas;
for(i=0;i<10;i++) mas[i]=i;
```

Обробка масивів здійснюється шляхом виконання операцій над їхніми елементами. Для звернення до елементу масиву вказується ім'я масиву та індекс елемента в квадратних дужках, у вигляді літералу, або у вигляді виразу.

Синтаксис звернення до одновимірного масиву на мові програмування C/C++:
<ім'я масиву> [<індексний вираз>]

Основні операції над масивами:
а) ініціалізація масиву;
б) введення та вивід масиву;
в) копіювання масиву;
г) пошук максимального, мінімального елементу масиву;
д) обчислення загальних характеристик (сума, середнє значення і т.д);
е) пошук заданого елементу;
ж) перестановка елементів, обмін значеннями між елементами;
з) вставлення та видалення елементів.

Ініціалізація масиву складається з присвоєння кожному елементу деякого значення. Початкові значення задаються у фігурних дужках, наприклад:

int mas[4] = {100, 200, 300, 400};

Якщо не вказати довжину масиву при оголошенні, компілятор створить масив такої довжини, щоб помістилися всі значення:

int mas[ ] = {100, 200, 300 ,400}; //масив з чотирьох елементів.

Припустимо, вказати у фігурних дужках менше значень, чим елементів масиву – часткова ініціалізація:

int mass[10] = {1, 2, 3}; //mass[0] = 1; mass[1] = 2; mass[2] = 3

Операція введення/вивід елементів масиву виконується поелементно за допомогою операторів циклу. При цьому необхідно слідити, щоб індекси масиву не виходили за границі масиву.

Приклад.

```
#include<stdio.h>
float r[13];
int count;
int main()
{
        for (count=1;count<13;count++)
        {
                printf("Введіть витрати за %d місяць",count);
                scanf("%f",&r[count]);
        }
   for (count=1;count<13;count++)
        {
                printf("Місяць %d = %6.2f грн \n",count,r[count]);
        }
        return 0;
}
```

В мові програмування C/C++ безпосередньо присвоїти один масив іншому не можна. Щоб помістити вміст одного масиву в інший необхідно окремо виконати присвоєння кожного значення. Наприклад:

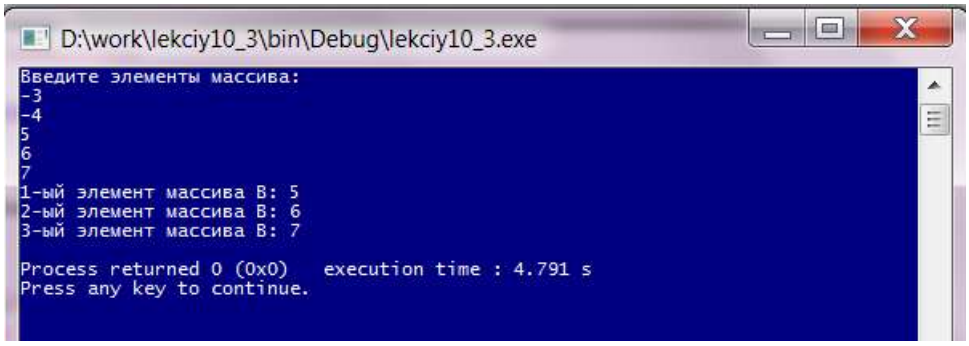
```
int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int b[10] , i;
for (i=0; i<10 ; i++)
b[i] = a[i];
```

4 Приклади реалізації основних операцій обробки одновимірних масивів

Задача 1. Дано одновимірний цілочисельний масив A розміру *n* <= 20. Написати програму формування з масиву A масиву B, що складається тільки з позитивних елементів масиву B.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#define N  5
int main()
{setlocale(LC_ALL, "rus");
```

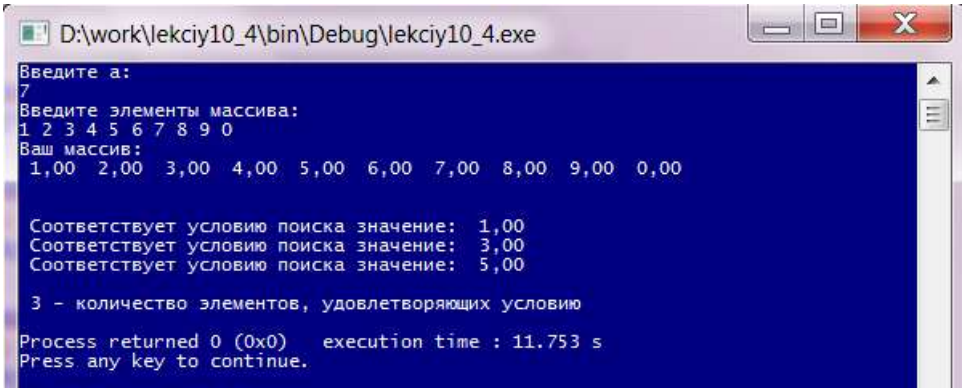
```
int mas_A[N];//перший масив
int mas_B[N]; //другий масив
int  i;       //індекс
int  k;       //лічильник

puts("Введите элементы массива: ");

for (i=0; i<N; i++)
  scanf ("%d", &mas_A[i]);

k=0;
 for (i=0; i<N; i++)
{ if (mas_A[i]>0)

          {
          mas_B[k]=mas_A[i];
          k++;
          }
}
if (k!=0)
{
    for (i=0; i<k; i++)
  printf ("%d-ый элемент массива B: %d \n", i+1, mas_B[i]);

}
else puts("В масиві А немає позитивних елементів");
return 0;
}
```



Задача 2. Дано одновимірний масив дійсних чисел (N = 10). Визначити кількість елементів масиву менших введеного значення «а» серед елементів, що стоять на парних позиціях.

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#define N 10

int main()
{setlocale(LC_ALL, "rus");
```

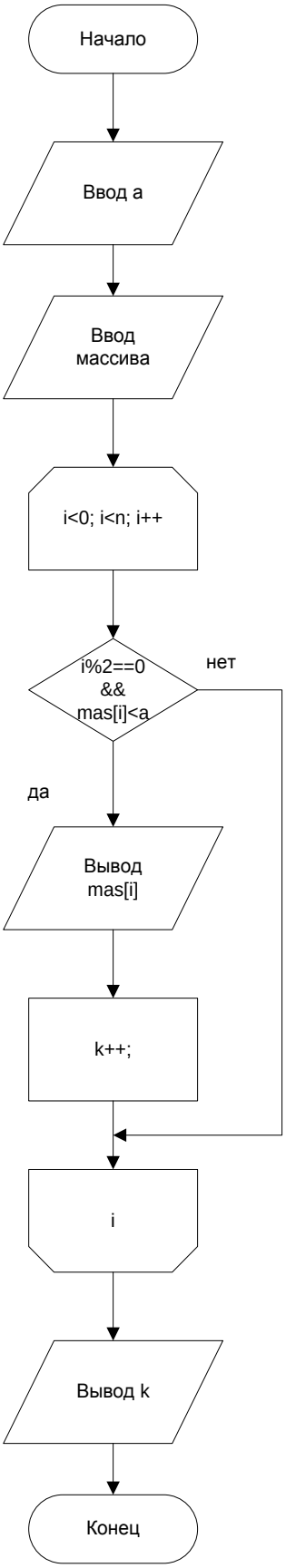
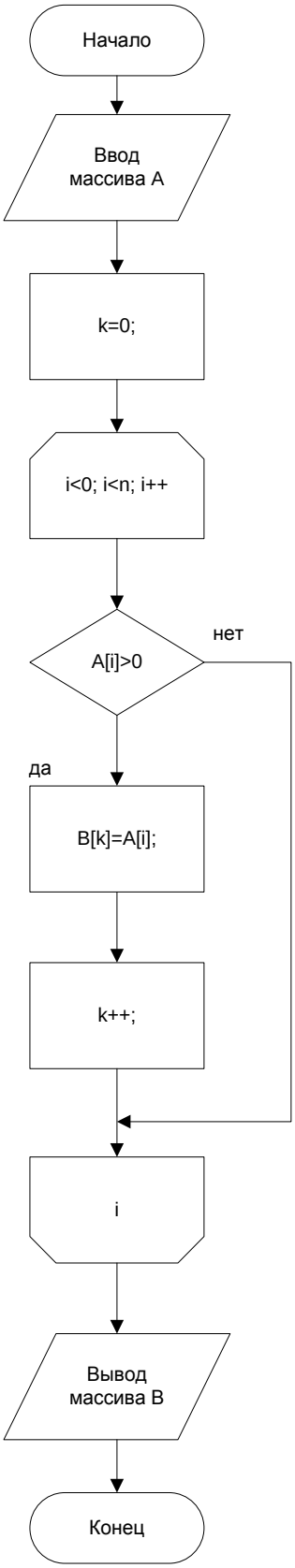
```
int  i, k=0;
float mas[N];
float a;
//////////////////////////////////////////////
puts ("Введите a: ");
scanf("%f", &a);
//////////////////////////////////////////////
puts ("Введите элементы массива: ");
for (i=0; i<N; i++)
scanf ("%f", &mas[i]);
//////////////////////////////////////////////
puts ("Ваш массив: ");
for (i=0; i<N; i++)
printf("%5.2f ", mas[i]);
//////////////////////////////////////////////
printf("\n \n");
for (i=0; i<N; i++)
  if((i%2==0)&&(mas[i]<a))
        {
          printf("\n Соответствует условию поиска значение: %5.2f ", mas[i]);
     k++;
        }
//////////////////////////////////////////////////
printf("\n \n %d - количество элементов, удовлетворяющих условию \n",k);

return 0;
}
```



5 Контрольні запитання

1. Як описуються масиви в С?
2. Який тип може бути базовим типом масиву і типом індексу?
3. Як здійснюється введення і виведення масивів?
4. Які дії визначені над масивами?
5. Де можна використовувати змінні з індексами?
6. Що потрібно для сумісності по привласненню масивів?
7. Назвіть відомі вам способи сортування одномірних масивів. У чому суть кожного з цих способів?
8. Якими способами може бути здійснено пошук елемента в упорядкованому і невпорядкованому одновимірному масиві?

Література

1. Шпак З.Я. Програмування мовою С / З.Я. Шпак. – Л.: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с.
2. Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко. – К.: Вид. дім «Київо-Могил. академії», 2010. – 209 с.
3. Ахо А. Структуры данных и алгоритмы / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман: Пер. с англ. : Уч. пос. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. – 384 с.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных: Пер. с англ./ Н. Вирт. – СПб.: Невский диалект, 2008. – 352 с.
5. Павловская Т.А. С/С++: Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2005. – 461 с.

Додаток А Блок-схеми задач